الاختبار التكويني المستمر الأول

الفصل الدراسي الأول 2026 / 2027 · الرياضيات · الصف الثاني عشر العام · الوحدة الأولى: الدوال والمعادلات التربيعية

اسم الطالب Student's Name	----------
الصف / الشعبة Grade / Section	الثاني عشر العام / (.....)
المادة Subject	الرياضيات
التاريخ واليوم Date & Day	----------
اسم المعلم Teacher's Name	أ. أحمد حمدي محمد القصبي

الدرجة Mark

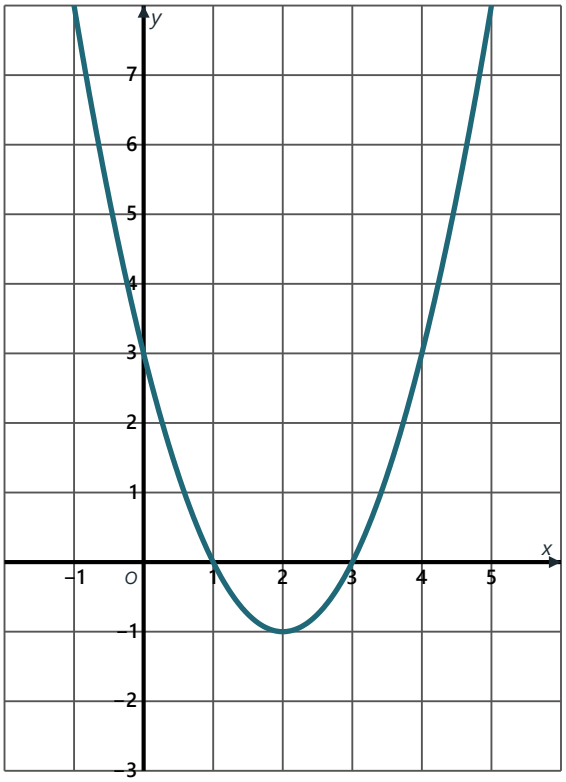
..... / 100

تعليمات
أجب عن جميع الأسئلة، واكتب خطوات الحلّ كاملةً. لكل سؤال **20** درجة.

السؤال	الأول الدرس 1-1	الثاني الدرس 1-2	الثالث الدرس 1-3	الرابع الدرس 1-4	الخامس الدرس 1-6	المجموع
الدرجة	20 /	20 /	20 /	20 /	20 /	**100 /**

السؤال الأول — الدرس 1-1: تمثيل الدوال التربيعية بيانيًا — 20 درجة

يمثّل الشكل التمثيل البياني للدالة $f(x) = x^2 - 4x + 3$، استعن به للإجابة عمّا يأتي:



أ) من التمثيل البياني، اكتب المقطع y، ومعادلة محور التماثل. — 8 درجات — فهم

المقطع y = 3
محور التماثل: $x = 2$

ب) اكتب إحداثيَّي الرأس، وحدّد: هل للدالة قيمة عظمى أم صغرى؟ وما هذه القيمة؟ — 6 درجات — تطبيق

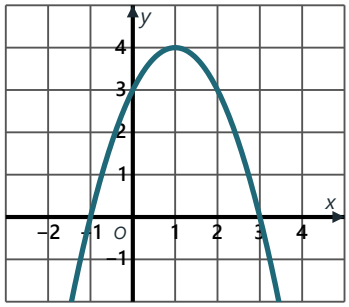
الرأس $(2\ ,-1)$
قيمة صغرى تساوي -1

ج) اكتب مجال الدالة ومداها. — 6 درجات — فهم

المجال: جميع الأعداد الحقيقية
المدى: $\{y \mid y \geq -1\}$

السؤال الثاني — الدرس 1-2: حلّ المعادلات التربيعية بالتمثيل البياني — 20 درجة

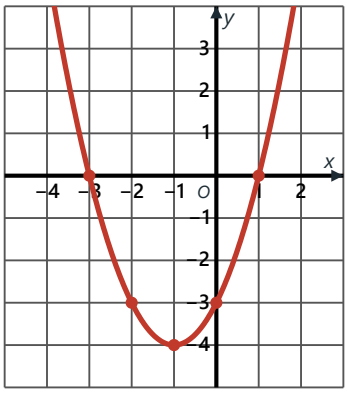
أ) يمثّل الشكل الدالة $f(x) = -x^2 + 2x + 3$. استخدمه لحلّ المعادلة $-x^2 + 2x + 3 = 0$ — 6 درجات — فهم



نقاط التقاطع مع المحور x ⇐ الحلّان:
$x = -1 , x = 3$

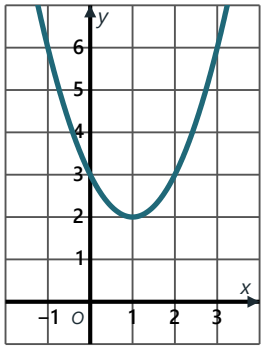
ب) حُلّ المعادلة $x^2 + 2x - 3 = 0$ بالتمثيل البياني (أكمل الجدول، ومثّل، ثم اكتب الحلّ). — 10 درجات — تطبيق

x	−3	−2	−1	0	1
$f(x)$	0	−3	−4	−3	0



الرأس $(-1 , -4)$ · الحلّان:
$x = -3 , x = 1$

ج) يمثّل الشكل الدالة $g(x) = x^2 - 2x + 3$. كم عدد الحلول الحقيقية للمعادلة $x^2 - 2x + 3 = 0$؟ فسّر إجابتك. — 4 درجات — تحليل



لا توجد حلول حقيقية؛ لأن المنحنى لا يقطع المحور x

السؤال الثالث — الدرس 1-3: حلّ المعادلات التربيعية بإكمال المربع — 20 درجة

أ) أوجد قيمة c التي تجعل $x^2 + 10x + c$ مربعًا كاملًا، ثم اكتبه على صورة مربع كامل. — 4 درجات — تطبيق

$c =$ ..... المربع الكامل: .....

$x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2 \Leftarrow c = (10/2)^2 = 25$

ب) حُلّ المعادلة بإكمال المربع: $x^2 + 6x - 16 = 0$ — 8 درجات — تطبيق

$x^2 + 6x = 16$
$x^2 + 6x + 9 = 16 + 9$
$(x + 3)^2 = 25 \Rightarrow x + 3 = \pm 5$
$x = 2$ أو $x = -8$

ج) حُلّ المعادلة بإكمال المربع: $2x^2 - 8x - 10 = 0$ — 8 درجات — تحليل

$x^2 - 4x - 5 = 0$ (بالقسمة على 2)
$x^2 - 4x + 4 = 5 + 4$
$(x - 2)^2 = 9 \Rightarrow x - 2 = \pm 3$
$x = 5$ أو $x = -1$

السؤال الرابع — الدرس 1-4: حلّ المعادلات التربيعية بالتحليل إلى العوامل — 20 درجة

حُلّ كل معادلة مما يأتي بالتحليل إلى العوامل:

أ) $x^2 + 5x - 14 = 0$ — 8 درجات — تطبيق

عددان ناتج ضربهما -14 ومجموعهما 5:

$7 , -2$

$(x + 7)(x - 2) = 0$

$x = -7$ أو $x = 2$

ب) $3x^2 - 12x = 0$ — 7 درجات — تطبيق

العامل المشترك الأكبر $3x$

$3x(x - 4) = 0$

$x = 0$ أو $x = 4$

ج) مستطيل طوله يزيد على عرضه بمقدار 3 cm، ومساحته $40\ cm^2$. أوجد بُعدَيه. — 5 درجات — تحليل

$w(w + 3) = 40 \Rightarrow w^2 + 3w - 40 = 0 \Rightarrow (w + 8)(w - 5) = 0$

العرض 5 cm ، الطول 8 cm ($w = -8$ نرفض)

السؤال الخامس — الدرس 1-6: القانون العام والمميّز — 20 درجة

أ) حُلّ المعادلة باستخدام القانون العام: $x^2 - 2x - 8 = 0$ — 8 درجات — تطبيق

$a = 1 , b = -2 , c = -8$

$x = (2 \pm \sqrt{(4 + 32)}) / 2 = (2 \pm \sqrt{36}) / 2 = (2 \pm 6) / 2$

$x = 4$ أو $x = -2$

ب) أوجد قيمة المميّز لكل معادلة، ثم حدّد عدد جذورها ونوعها. (4 درجات لكل معادلة) — 12 درجة — تحليل

المعادلة	قيمة المميّز $b^2 - 4ac$	عدد الجذور ونوعها
(1) $x^2 - 6x + 9 = 0$	$36 - 36 = 0$	جذر حقيقي نسبي واحد (مكرّر)
(2) $3x^2 - 5x - 2 = 0$	$25 + 24 = 49$	جذران حقيقيان نسبيان (49 مربع كامل)
(3) $2x^2 + 3x + 5 = 0$	$9 - 40 = -31$	جذران مركّبان (غير حقيقيين)

— انتهت الأسئلة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح —

جدول المواصفات ومستويات بلوم

الاختبار التكويني المستمر الأول · الوحدة الأولى: الدوال والمعادلات التربيعية · الدروس 1-1 ، 1-2 ، 1-3 ، 1-4 ، 1-6

السؤال	البند	الدرس	المهارة / ناتج التعلم المقيس	المعيار	مستوى بلوم	الدرجة
الأول (20 درجة)	أ	1-1	قراءة المقطع y ومعادلة محور التماثل من التمثيل البياني	MAT.5.02.04.001/002	فهم	8
	ب	1-1	تحديد الرأس ونوع القيمة (عظمى/صغرى) وقيمتها	MAT.5.02.04.001/002	تطبيق	6
	ج	1-1	تحديد مجال الدالة التربيعية ومداها	MAT.5.02.04.001/002	فهم	6
الثاني (20 درجة)	أ	1-2	حلّ المعادلة من نقاط تقاطع المنحنى مع المحور x	MAT.2.02.11.002	فهم	6
	ب	1-2	حلّ المعادلة بالتمثيل البياني (جدول + رسم)	MAT.2.02.11.002	تطبيق	10
	ج	1-2	تحديد عدد الحلول الحقيقية من التمثيل وتفسيره	MAT.2.02.11.004	تحليل	4
الثالث (20 درجة)	أ	1-3	إيجاد c لجعل ثلاثي الحدود مربعًا كاملًا	MAT.2.02.11.006	تطبيق	4
	ب	1-3	حلّ المعادلة بإكمال المربع (a = 1)	MAT.2.02.11.008	تطبيق	8
	ج	1-3	حلّ المعادلة بإكمال المربع (a ≠ 1)	MAT.2.02.11.008	تحليل	8
الرابع (20 درجة)	أ	1-4	حلّ المعادلة بتحليل ثلاثي الحدود	MAT.2.02.11.012	تطبيق	8
	ب	1-4	حلّ المعادلة بإخراج العامل المشترك الأكبر	MAT.2.02.11.012	تطبيق	7
	ج	1-4	نمذجة موقف حياتي (أبعاد مستطيل) وحلّه بالتحليل	MAT.2.02.11.010/012	تحليل	5
الخامس (20 درجة)	أ	1-6	حلّ المعادلة باستخدام القانون العام	MAT.2.02.11.018	تطبيق	8
	ب	1-6	استخدام المميّز لتحديد عدد الجذور ونوعها	MAT.2.02.11.020	تحليل	12
المجموع						100

توزيع الدرجات على مستويات بلوم المعرفية

مستوى بلوم	عدد البنود	الدرجة	النسبة	البنود
فهم	3	20	20%	س1 (أ، ج) · س2 (أ)
تطبيق	7	51	51%	س1 (ب) · س2 (ب) · س3 (أ، ب) · س4 (أ، ب) · س5 (أ)
تحليل	4	29	29%	س2 (ج) · س3 (ج) · س4 (ج) · س5 (ب)
المجموع	14	100	100%	

أساس التصنيف: صُنِّف كل بند وفق العملية العقلية التي يتطلّبها في تصنيف بلوم المعدّل: **فهم** (قراءة التمثيل البياني وتفسيره)، **تطبيق** (تنفيذ إجراء الحلّ المعروف)، **تحليل** (تفسير عدد الحلول، أو التعامل مع معامل رئيس لا يساوي 1، أو نمذجة موقف، أو تصنيف الجذور بالمميّز). الدرجة الكلية 100، ولكل سؤال 20 درجة.